

# ISO/IEC 25010 — Modelo de Calidad de Producto de Software (SQuaRE)

Material educativo original, no oficial. No reproduce el texto protegido de la norma ISO/IEC 25010.

## 1. Introducción y contexto

ISO/IEC 25010 forma parte de la familia de normas **SQuaRE** (Software Product Quality Requirements and Evaluation — Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software), identificada como la serie **ISO/IEC 25000**. Específicamente, ISO/IEC 25010 define el **modelo de calidad** que se usa como referencia para especificar, medir y evaluar la calidad de un producto de software y de un sistema informático en su conjunto.

Para un estudiante de Informática, esta norma es esencial porque responde a una pregunta central de la Ingeniería de Software: **¿qué significa que un software sea "de calidad"**? La norma descompone ese concepto abstracto en características medibles.

## 2. Historia y evolución

- Antes de 2011, el modelo de calidad de referencia era **ISO/IEC 9126**, publicada en partes entre 2001 y 2004, que definía seis características de calidad.
- En 2011 se publicó **ISO/IEC 25010:2011**, reemplazando a ISO/IEC 9126 dentro del nuevo marco SQuaRE, ampliando el modelo a ocho características y separando la calidad "en uso" de la calidad "del producto".
- Fue revisada y republicada como **ISO/IEC 25010:2023**, que refinó las características y añadió una nueva dimensión ("seguridad" reforzada y ajustes en "compatibilidad" y "flexibilidad").

## 3. Objetivo y alcance

El objetivo es proporcionar un modelo de calidad estandarizado, común y comparable, que sirva de base para: especificar requisitos de calidad de software, definir criterios de evaluación, comparar productos de software, y guiar actividades de aseguramiento de calidad durante el desarrollo.

## 4. Organismo emisor

Desarrollada por el subcomité **SC 7** (Ingeniería de software y sistemas) del comité técnico conjunto **ISO/IEC JTC 1**, dentro de la serie SQuaRE (ISO/IEC 2501n a 2504n).

## 5. Estructura general

La norma define dos modelos complementarios:

1. **Modelo de calidad del producto**: aplicable a las propiedades estáticas y dinámicas del software.
2. **Modelo de calidad en uso**: aplicable a la experiencia del usuario final al utilizar el producto en un contexto real.

## 6. Características del modelo de calidad de producto

- **Adecuación funcional**: grado en que el software provee funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas (completitud, corrección, pertinencia funcional).

- **Eficiencia de desempeño:** comportamiento relativo a los recursos utilizados (tiempo de respuesta, uso de recursos, capacidad).
- **Compatibilidad:** capacidad de intercambiar información y coexistir con otros sistemas (interoperabilidad, coexistencia).
- **Usabilidad:** facilidad con la que los usuarios pueden operar el software (reconocibilidad, aprendizaje, operabilidad, accesibilidad).
- **Fiabilidad (confiabilidad):** capacidad de mantener un nivel de desempeño bajo condiciones específicas (madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperabilidad).
- **Seguridad:** capacidad de proteger información y datos (confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad, autenticidad, resistencia).
- **Mantenibilidad:** facilidad con la que el software puede modificarse (modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de modificación, capacidad de prueba).
- **Portabilidad:** facilidad con la que el software puede transferirse de un entorno a otro (adaptabilidad, capacidad de instalación, capacidad de reemplazo).

## 7. Características del modelo de calidad en uso

- **Efectividad:** precisión y completitud con la que los usuarios logran sus objetivos.
- **Eficiencia:** recursos utilizados en relación con la efectividad lograda.
- **Satisfacción:** grado en que se cumplen las necesidades del usuario (utilidad, confianza, placer, comodidad).
- **Libertad de riesgo:** mitigación de riesgos potenciales para la economía, vida humana, salud o el medio ambiente.
- **Cobertura de contexto:** capacidad de uso efectivo en contextos especificados y en contextos más allá de los inicialmente previstos.

## 8. Conceptos y terminología clave

- **Característica de calidad:** categoría de atributos de calidad del software relevante para un conjunto de necesidades.
- **Subcaracterística:** subdivisión de una característica que agrupa atributos relacionados.
- **Métrica de calidad:** medida cuantitativa del grado en que un producto posee una característica dada.
- **Calidad en uso:** perspectiva de la calidad desde el punto de vista del usuario final en un contexto de uso real.

## 9. Proceso de aplicación práctica

3. Identificar los stakeholders y sus necesidades de calidad.
4. Seleccionar las características y subcaracterísticas relevantes para el proyecto.
5. Definir métricas específicas para cada subcaracterística seleccionada (por ejemplo, tiempo medio entre fallos para "madurez").

6. Establecer niveles objetivo (targets) de calidad, normalmente en la especificación de requisitos no funcionales.
7. Evaluar el producto durante y después del desarrollo, comparando resultados frente a los objetivos definidos.

## 10. Relación con otras normas

- **ISO/IEC 25012**: modelo de calidad de datos, complementario al modelo de calidad de producto.
- **ISO/IEC 25040**: proceso de evaluación de calidad de producto de software (parte del marco SQuaRE).
- **ISO/IEC 25041**: guía de evaluación para desarrolladores, adquirentes y evaluadores independientes.
- **ISO/IEC 12207**: los procesos técnicos de esta norma (verificación, validación) usan el modelo de ISO/IEC 25010 como criterio de calidad.
- **ISO/IEC 29119**: normas de pruebas de software que operacionalizan la verificación de varias características de ISO/IEC 25010.

## 11. Aplicación práctica en informática

- Definición de requisitos no funcionales en documentos de especificación de software.
- Diseño de casos de prueba orientados a características específicas (rendimiento, seguridad, usabilidad).
- Evaluación comparativa de productos de software o frameworks antes de su adopción.
- Base para checklist de revisión de código relacionados con mantenibilidad (modularidad, complejidad ciclomática).

## 12. Caso de aplicación ilustrativo

Un equipo que desarrolla una aplicación móvil bancaria utiliza ISO/IEC 25010 para estructurar sus requisitos no funcionales: define objetivos de "fiabilidad" (disponibilidad del 99.9%), "seguridad" (cifrado de extremo a extremo y autenticación biométrica), y "usabilidad" (tiempo máximo de tres pasos para completar una transferencia). Estos objetivos se convierten en criterios de aceptación verificables durante las pruebas.

## 13. Preguntas de repaso

- ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de calidad de producto y el modelo de calidad en uso?
- Menciona las ocho características del modelo de calidad de producto y da un ejemplo de cada una.
- ¿Qué diferencia hay entre una característica y una subcaracterística de calidad?
- ¿Por qué ISO/IEC 25010 reemplazó a ISO/IEC 9126?
- ¿Cómo se relaciona esta norma con el proceso de verificación y validación de ISO/IEC 12207?

## 14. Glosario breve

- **SQuaRE**: familia de normas ISO/IEC 25000 sobre requisitos y evaluación de calidad de software.
- **Requisito no funcional**: requisito que especifica criterios de calidad más que funciones concretas.
- **Métrica**: medida cuantificable asociada a una característica de calidad.

## 15. Para profundizar

Se recomienda revisar el texto oficial de ISO/IEC 25010:2023 y las normas complementarias de la serie SQuaRE a través de los canales oficiales de ISO, así como bibliografía de ingeniería de requisitos y aseguramiento de calidad de software.